

**ĐỀ SỐ****02****ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP  
THPT QUỐC GIA 2025***Môn: Toán; khối: 12**Thời gian làm bài: 90 phút***PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN****Câu 1.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như sau:

|         |           |      |     |     |           |     |     |     |           |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-3$ | $0$ | $3$ | $+\infty$ |     |     |     |           |
| $f'(x)$ |           | $-$  | $0$ | $+$ | $0$       | $-$ | $0$ | $+$ |           |
| $f(x)$  | $+\infty$ |      |     | $1$ |           |     | $1$ |     | $+\infty$ |

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

**A.**  $(-3; 3)$ .**B.**  $(-3; 0)$ .**C.**  $(0; 3)$ .**D.**  $(-\infty; -3)$ .*Hướng dẫn giải***Chọn B.**Ta thấy hàm số  $y = f(x)$  đồng biến trên các khoảng  $(-3; 0)$  và  $(3; +\infty)$ .**Câu 2.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 1; -2)$  và  $B(2; 2; 1)$ . Vectơ  $\overrightarrow{AB}$  có tọa độ là**A.**  $(-1; -1; -3)$ .**B.**  $(3; 1; 1)$ .**C.**  $(1; 1; 3)$ .**D.**  $(3; 3; -1)$ .*Hướng dẫn giải***Chọn C.**Ta có  $\overrightarrow{AB} = (1; 1; 3)$ .**Câu 3.** Tìm tập xác định của hàm số  $y = \log_2(x - 3)$ .**A.**  $D = (-\infty; 3)$ .**B.**  $D = \mathbb{R}$ .**C.**  $D = (3; +\infty)$ .**D.**  $D = [3; +\infty)$ .*Hướng dẫn giải***Chọn C.**Điều kiện:  $x - 3 > 0 \Leftrightarrow x > 3$ . Tập xác định của hàm số là  $D = (3; +\infty)$ .**Câu 4.** Xác định số hạng đầu  $u_1$  và công sai  $d$  của cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_9 = 5u_2$  và  $u_{13} = 2u_6 + 5$ .**A.**  $u_1 = 3$  và  $d = 4$ .**B.**  $u_1 = 3$  và  $d = 5$ .**C.**  $u_1 = 4$  và  $d = 5$ .**D.**  $u_1 = 4$  và  $d = 3$ .*Hướng dẫn giải***Chọn A.**

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Theo giả thiết ta có:  $\begin{cases} u_9 = 5u_2 \\ u_{13} = 2u_6 + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 8d = 5(u_1 + d) \\ u_1 + 12d = 2(u_1 + 5d) + 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4u_1 - 3d = 0 \\ u_1 - 2d = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = 3 \\ d = 4 \end{cases}$

**Câu 5.** Họ nguyên hàm của hàm số  $f(x) = 3x^2 + \sin x$  là

- A.  $x^3 + \cos x + C$ .      B.  $x^3 + \sin x + C$ .      **C.  $x^3 - \cos x + C$ .**      D.  $3x^3 - \sin x + C$ .

*Hướng dẫn giải*

**Chọn C.**

Ta có  $\int (3x^2 + \sin x) dx = x^3 - \cos x + C$ .

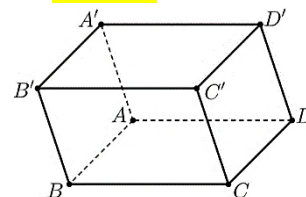
**Câu 6.** Cho hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$ . Vector  $\vec{v} = \vec{B'A'} + \vec{B'C'} + \vec{B'B}$  bằng vector nào dưới đây?

- A.  $\vec{DB'}$ .      B.  $\vec{B'D'}$ .      C.  $\vec{BD'}$ .      **D.  $\vec{B'D}$ .**

*Hướng dẫn giải*

**Chọn D.**

Theo quy tắc hình hộp ta có  $\vec{v} = \vec{B'A'} + \vec{B'C'} + \vec{B'B} = \vec{B'D}$ .



**Câu 7.** Người ta thống kê khối lượng của 80 quả măng cụt (đơn vị: gam) và thu được mẫu số liệu sau:

| Khối lượng (gam) | $[80; 82)$ | $[82; 84)$ | $[84; 86)$ | $[86; 88)$ | $[88; 90)$ |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Số quả           | 17         | 20         | 25         | 16         | 12         |

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

- A. 11 gam.      B. 12 gam.      **C. 10 gam.**      D. 20 gam.

*Hướng dẫn giải*

**Chọn C.**

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là  $90 - 80 = 10$  gam.

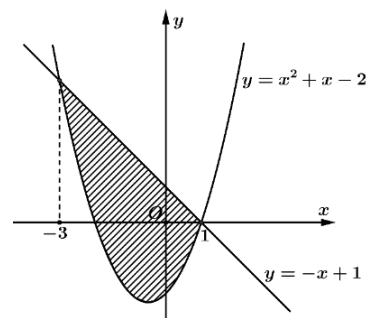
**Câu 8.** Diện tích phần gạch sọc trong hình vẽ bằng

- A.  $\int_{-3}^1 |-x^2 - 2x - 3| dx$ .      B.  $\int_{-3}^1 (x^2 - 2x - 3) dx$ .  
C.  $\int_{-3}^1 (x^2 + 2x - 3) dx$ .      **D.  $\int_{-3}^1 (-x^2 - 2x + 3) dx$ .**

*Hướng dẫn giải*

**Chọn D.**

Từ hình vẽ ta thấy hai đồ thị hai hàm số  $y = x^2 + x - 2$  và  $y = -x + 1$  cắt nhau tại hai điểm có hoành độ  $x = -3$ ;  $x = 1$ .



Diện tích hình phẳng cần tính là  $S = \int_{-3}^1 \left[ -x + 1 - (x^2 + x - 2) \right] dx = \int_{-3}^1 (-x^2 - 2x + 3) dx$ .

☞ Lưu ý là đường thẳng nằm phía trên parabol với mọi  $x \in (-3; 1)$  nên trong biểu thức dưới dấu tích phân, ta lấy hàm số của đường thẳng trừ hàm số của parabol.

**Câu 9.** Mỗi ngày bác Mạnh đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày của bác trong 20 ngày được thống kê lại ở bảng sau:

|             |            |            |            |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Quãng đường | [2,7; 3,0) | [3,0; 3,3) | [3,3; 3,6) | [3,6; 3,9) | [3,9; 4,2) |
| Số ngày     | 3          | 6          | 5          | 4          | 2          |

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,19.

B. 1,26.

**C. 0,13.**

D. 0,26.

*Hướng dẫn giải*

**Chọn C.**

Cỡ mẫu là  $n = 20$ . Ta bổ sung thêm hàng giá trị đại diện cho mẫu số liệu ghép nhóm:

|                  |            |            |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Quãng đường      | [2,7; 3,0) | [3,0; 3,3) | [3,3; 3,6) | [3,6; 3,9) | [3,9; 4,2) |
| Giá trị đại diện | 2,85       | 3,15       | 3,45       | 3,75       | 4,05       |
| Số ngày          | 3          | 6          | 5          | 4          | 2          |

Giá trị trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm:  $\bar{x} = \frac{2,85 \cdot 3 + 3,15 \cdot 6 + 3,45 \cdot 5 + 3,75 \cdot 4 + 4,05 \cdot 2}{20} = 3,39$ .

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là

$$s^2 = \frac{1}{20} (2,85^2 \cdot 3 + 3,15^2 \cdot 6 + 3,45^2 \cdot 5 + 3,75^2 \cdot 4 + 4,05^2 \cdot 2) - 3,39^2 \approx 0,13.$$

**Câu 10.** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = (x-2)(x+1)$ ,  $\forall x \in \mathbb{R}$ . Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. Hàm số đã cho đồng biến trên  $(-1; +\infty)$ .

B. Hàm số đã cho nghịch biến trên  $(2; +\infty)$ .

**C. Hàm số đã cho nghịch biến trên  $(-1; 2)$ .**

D. Hàm số đã cho đồng biến trên  $(-1; 2)$ .

*Hướng dẫn giải*

**Chọn C.**

Ta có:  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)(x+1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -1 \end{cases}$ .

Bảng xét dấu của  $f'(x)$  như sau:

|         |           |      |     |           |     |
|---------|-----------|------|-----|-----------|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $2$ | $+\infty$ |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$       | $+$ |

Hàm số đồng biến trên các khoảng  $(-\infty; -1)$ ,  $(2; +\infty)$  và nghịch biến trên khoảng  $(-1; 2)$ .

**Câu 11.** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua tâm của mặt cầu  $(x-1)^2 + (y+2)^2 + z^2 = 12$  và song song với mặt phẳng  $(Oxz)$  có phương trình là:

A.  $y+1=0$ .

B.  $y-2=0$ .

C.  $y+2=0$ .

D.  $x+z-1=0$ .

**Hướng dẫn giải**

**Chọn C.**

Mặt cầu đã cho có tâm  $I(1; -2; 0)$  và bán kính  $R = 2\sqrt{3}$ .

Mặt phẳng  $(P)$  song song mặt phẳng  $(Oxz): y = 0$  nên có dạng  $(P): y + m = 0$  ( $m \neq 0$ ).

Vì  $(P)$  qua  $I(1; -2; 0)$  nên  $-2 + m = 0 \Rightarrow m = 2$ . Do đó phương trình  $(P): y + 2 = 0$ .

**Câu 12.** Biết đồ thị  $(C)$  của hàm số  $y = \frac{x^2 - 4x + 5}{x - 1}$  có hai điểm cực trị. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị  $(C)$  cắt trục hoành tại điểm  $M$  có hoành độ  $x_M$  bằng

A.  $x_M = 2$ .

B.  $x_M = 1 - \sqrt{2}$ .

C.  $x_M = 1$ .

D.  $x_M = 1 + \sqrt{2}$ .

**Nhận xét:** Nếu đồ thị hàm phân thức hữu tỉ dạng  $y = \frac{u(x)}{v(x)}$  (bậc hai chia bậc một) có hai điểm cực trị thì đường thẳng đi qua hai điểm cực trị đó là  $y = \frac{u'(x)}{v'(x)}$ .

**Hướng dẫn giải**

**Chọn A.**

Tập xác định hàm số  $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$ .

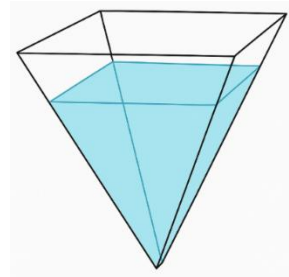
Ta có  $y' = \frac{x^2 - 2x - 1}{(x-1)^2}$ ;  $y' = 0 \Rightarrow x^2 - 2x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$  (Hàm số có hai điểm cực trị).

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của  $(C)$  là  $d: y = \frac{u'(x)}{v'(x)} = \frac{2x-4}{1}$  hay  $y = 2x - 4$ .

Gọi  $M(x_M; 0) \in Ox$ ; vì  $M(x_M; 0) \in d \Rightarrow 0 = 2x_M - 4 \Rightarrow x_M = 2$ .

## PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI

**Câu 13.** Một cái bể nước có dạng khối chóp tứ giác đều ngược với cạnh đáy bằng  $3\sqrt{2}$  dm và chiều cao bằng 6 dm (tham khảo hình vẽ bên – các kích thước được nêu ra là phần bên trong hình). Nước được bơm vào bể với tốc độ không đổi là 2 lít/phút và ban đầu bể không chứa nước (các kết quả bên dưới được làm tròn đến hai chữ số thập phân sau dấu phẩy).



| Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:                                                                                                                                                                                                                                                                             | Đúng                     | Sai                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Bể nước được bơm đầy sau 18 phút.                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Tốc độ dâng lên của nước là 0,23 dm/phút khi thể tích nước trong bể bằng $\frac{1}{3}$ thể tích của bể.                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Khi mực nước cách miệng bể 0,5 dm, người ta ngừng bơm và bắt đầu xả ra với ước lượng tốc độ giảm chiều cao của mực nước trong bể theo thời gian $t$ (phút) được mô hình hóa bởi hàm số: $h'(t) = \frac{1}{350}t - \frac{193}{700}$ (dm/phút). Sau 5 phút, thể tích nước trong bể là 11,97 dm <sup>3</sup> . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Cùng với dữ kiện của c) thì sau 23,59 phút nước trong bể vừa được xả hết.                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Hướng dẫn giải

#### a) Mệnh đề đúng.

Thể tích chậu nước hình chóp tứ giác đều là  $V_{chậu} = \frac{1}{3} \cdot (3\sqrt{2})^2 \cdot 6 = 36 \text{ dm}^3 = 36 \text{ lít}$ .

Thời gian bơm nước đầy bể là  $\frac{36}{2} = 18 \text{ phút}$ .

#### b) Mệnh đề đúng.

Gọi  $V(t)$ ,  $h(t)$  lần lượt là thể tích và chiều cao của nước sau  $t$  phút.

$$\text{Ta có } \frac{V(t)}{V_{chậu}} = \left(\frac{h(t)}{6}\right)^3 \Rightarrow V(t) = \left(\frac{h(t)}{6}\right)^3 \cdot 36 \text{ hay } V(t) = \frac{(h(t))^3}{6} \quad (*).$$

$$\text{Đạo hàm hai vế của (*) theo biến } t \text{ ta được: } \frac{dV(t)}{dt} = \frac{(h(t))^2}{2} \cdot \frac{dh(t)}{dt} \quad (**).$$

$$\text{Thời điểm thể tích nước bằng } \frac{1}{3} \text{ thể tích chậu thì: } \left(\frac{h(t)}{6}\right)^3 = \frac{1}{3} \Rightarrow \frac{h(t)}{6} = \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \Rightarrow h(t) = 6 \cdot \sqrt[3]{\frac{1}{3}} \approx 4,16 \text{ dm}$$

$$\text{Thay } \frac{dV(t)}{dt} = 2 \text{ lít/phút} = 2 \text{ dm}^3/\text{phút}; h(t) \approx 4,16 \text{ dm} \text{ vào (**), thì: } \frac{dh(t)}{dt} \approx \boxed{0,23} \text{ dm/phút.}$$

#### c) Mệnh đề đúng.

Mực nước cách miệng bể 0,5 dm nên chiều cao ban đầu bằng 5,5 dm.

Chiều cao của nước trong chậu sau 5 phút là  $h(5) = 5,5 + \int_0^5 \left( \frac{1}{350}t - \frac{193}{700} \right) dt = \frac{291}{70} \approx 4,16 \text{ dm}$

Thể tích nước còn lại trong bể là  $V(5) = \left( \frac{h(5)}{6} \right)^3 \cdot 36 \approx 11,97 \text{ dm}^3$ .

**d) Mệnh đề sai.**

Thời gian để mực nước trong chậu đang là  $5,5 \text{ dm}$  trở về  $0 \text{ dm}$  thỏa mãn phương trình

$$5,5 + \int_0^t \left( \frac{1}{350}t - \frac{193}{700} \right) dt = 0 \Rightarrow t \approx 22,59 \text{ phút.}$$

Với khoảng thời gian 22, 59 phút thì nước trong bể vừa được xả hết.

**Câu 14.** Một con sư tử đang đuổi theo một con ngựa vằn và chúng cùng chạy trên một đường thẳng. Ngựa vằn đã nhận ra sư tử khi sư tử cách nó khoảng  $40 \text{ m}$ . Từ thời điểm này, sư tử đuổi theo ngựa vằn với tốc độ  $v_1(t) = 15e^{-0,1t} \text{ m/s}$  và ngựa vằn bỏ chạy với tốc độ  $v_2(t) = 20 - 20e^{-0,1t} \text{ m/s}$  ( $t$  được tính bằng giây với  $0 \leq t \leq 60$ ).



| Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:                                                                                                                    | Đúng                     | Sai                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Tại thời điểm ban đầu $t = 0$ giây, vận tốc của con ngựa vằn là $20 \text{ m/s}$ .                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Tốc độ của sư tử giảm dần theo thời gian, trong khi tốc độ của ngựa vằn tăng dần theo thời gian.                                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Sư tử ở gần ngựa vằn nhất khi $v_1'(t) = v_2'(t)$ và khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là $1,72$ mét (làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị mét). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Sư tử sẽ không bắt được ngựa vằn và khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là $1,92$ mét (làm tròn đến hàng phần trăm theo đơn vị mét).                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Hướng dẫn giải**

**a) Mệnh đề sai.**

Vận tốc ban đầu của con ngựa vằn là  $v_2(0) = 20 - 20e^0 = 0 \text{ m/s}$ .

**b) Mệnh đề đúng.**

Ta có:  $v_1'(t) = -0,1 \cdot 15e^{-0,1t} < 0, \forall t \in [0; 60]$ . Suy ra tốc độ sư tử giảm dần theo thời gian.

Ta có:  $v_2'(t) = -0,1 \cdot (-20)e^{-0,1t} = 2e^{-0,1t} > 0, \forall t \in [0; 60]$ . Suy ra tốc độ của ngựa vằn tăng dần theo thời gian.

**c) Mệnh đề sai.**

Khoảng cách giữa sư tử và ngựa vằn là  $d(t) = 40 + \int_0^t [v_2(t) - v_1(t)] dt$ .

Ta có  $d'(t) = v_2(t) - v_1(t)$ ;  $d'(t) = 0 \Rightarrow v_2(t) = v_1(t)$ .

Giải phương trình này, ta có:  $20 - 20e^{-0,1t} = 15e^{-0,1t} \Leftrightarrow 20 = 35e^{-0,1t} \Leftrightarrow \frac{20}{35} = e^{-0,1t}$

$$\Leftrightarrow \ln \frac{20}{35} = -0,1t \Leftrightarrow t = \frac{\ln \frac{20}{35}}{-0,1} \approx 5,6 \text{ (s)}.$$

Bảng biến thiên:

Vậy sự tử ở gần ngựa vẫn nhất khi  $v_1(t) = v_2(t)$ ,  
và khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 1,92 mét.

d) **Mệnh đề đúng.**

Từ bảng biến thiên, ta thấy khoảng cách ngắn nhất giữa hai con vật là 1,92 mét; kể từ thời điểm gần nhất đó, sự tử dần bị bỏ lại phía sau và sự tử không thể bắt được ngựa vẫn.

|         |    |      |        |
|---------|----|------|--------|
| $t$     | 0  | 5,6  | 60     |
| $d'(t)$ | –  | 0    | +      |
| $d(t)$  | 40 | 1,92 | 890,87 |

- Câu 15.** Sao Thủy gần như **không có khí quyển thật sự** như Trái Đất hay sao Kim. Tuy nhiên, nó có một lớp khí rất mỏng gọi là **exosphere** – tức là **thượng quyển loãng**, gồm các hạt khí cực kỳ thưa thớt như hydro, heli, oxy, natri... Trong không gian Oxyz, **đơn vị trên mỗi trục là nghìn km**, vùng thượng quyển loãng của sao Thủy được mô hình hóa bởi phương trình mặt cầu  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 4 = 0$ . Các nhà khoa học không gian đang quan sát các tiểu hành tinh ở các vị trí có tọa độ  $A(4; 2; 4)$ ,  $B(1; 4; 2)$  và xem xét sự di chuyển của chúng.



Nếu tiểu hành tinh nằm trong vùng thượng quyển loãng thì nó sẽ bị hút xuống bề mặt sao Thủy.

| Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Đúng                     | Sai                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>a)</b> Vùng thượng quyển loãng sao Thủy có tâm $(1; 2; 0)$ , bán kính bằng 3.                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>b)</b> Hai tiểu hành tinh ở các vị trí A, B sẽ bị hút xuống bề mặt sao Thủy.                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>c)</b> Các nhà quan sát cho rằng có một sao chổi mang tên Haxen di chuyển theo quỹ đạo đường thẳng với vận tốc 51,5 km/s; khoảng cách ngắn nhất từ tâm sao Thủy đến sao chổi bằng $\frac{\sqrt{871}}{10}$ nghìn km. Thời gian sao chổi đi trong vùng thượng quyển loãng của sao Thủy bằng 20 giây (làm tròn đến hàng đơn vị của giây). | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <b>d)</b> Sao chổi Haxen di chuyển theo phương vector $\vec{u} = (0; 5; 2)$ . Giả sử M, N là điểm đầu và điểm cuối mà sao chổi này đi qua thuộc vùng thượng quyển loãng của sao Thủy. Giá trị nhỏ nhất của tổng $AM + BN$ bằng 3970 km (làm tròn đến hàng đơn vị của km).                                                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Hướng dẫn giải**

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

**a) Mệnh đề đúng.**

Vùng thượng quyển loăng sao Thủy có tâm  $I(1; 2; 0)$ , bán kính  $R = \sqrt{1^2 + 2^2 + 0^2 + 4} = 3$ .

**b) Mệnh đề sai.**

Ta có  $IA = \sqrt{(4-1)^2 + (2-2)^2 + (4-0)^2} = 5$ ;  $IB = \sqrt{(1-1)^2 + (4-2)^2 + (2-0)^2} = 2\sqrt{2}$ .

Vì  $IA > R$ ;  $IB < R$  nên tiểu hành tinh A nằm ngoài vùng thượng quyển loăng, còn tiểu hành tinh B thì nằm tròn vùng thượng quyển loăng của sao Thủy và nó sẽ bị hút xuống bề mặt sao Thủy.

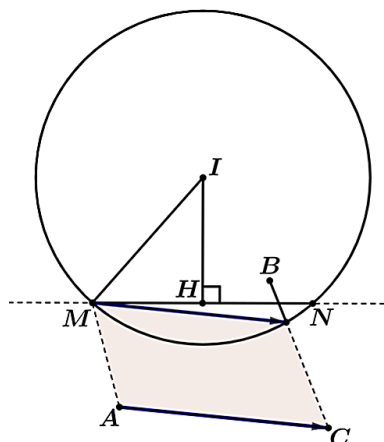
**c) Mệnh đề sai.**

Gọi  $d$  là quỹ đạo đường thẳng của sao chổi và  $H$  là hình chiếu vuông góc của tâm  $I$  trên  $d$ .

Gọi  $M, N$  là điểm đầu và điểm cuối của sao chổi trong vùng thượng quyển loăng của sao Thủy.

Ta có  $IH = \frac{\sqrt{871}}{10}$ ; suy ra  $MN = 2MH = 2\sqrt{R^2 - IH^2} = 2\sqrt{9 - \frac{871}{100}} = \frac{\sqrt{29}}{5}$  (nghìn km).

Thời gian sao chổi di chuyển trong vùng thượng quyển loăng:  $\frac{\sqrt{29}}{5} \times 1000 : 51,5 \approx \boxed{21}$  (giây).

**d) Mệnh đề đúng.**

Đặt  $\overrightarrow{MN} = (0; 5k; 2k)$ ; ta có  $MN^2 = 25k^2 + 4k^2 = \frac{29}{25} \Rightarrow k = \frac{1}{5}$ ; suy

ra  $\overrightarrow{MN} = \left(0; 1; \frac{2}{5}\right)$ .

Chọn C sao cho AMNC là hình bình hành; suy ra  $C\left(4; 3; \frac{22}{5}\right)$ .

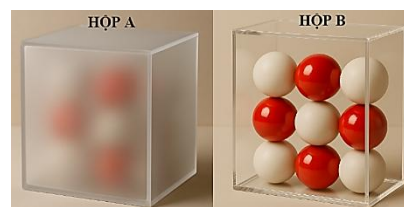
Khi đó  $AM = CN$  và  $AM + BN = CN + BN \geq BC = \frac{\sqrt{394}}{5} \approx 3,97$ .

Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức  $AM + BN$  là khoảng  $\boxed{3970}$  km.

**Câu 16.** Có hai hộp bóng A và B chỉ đựng các quả bóng đỏ và trắng, trong đó hộp B đựng 4 quả bóng đỏ và 5 quả bóng trắng; tổng số bóng hai hộp không qua 20. Xét hai phép thử ngẫu nhiên sau:

**Phép thử thứ nhất:** Lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp A bỏ vào hộp B rồi lấy ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp B. Bằng thực nghiệm người ta biết được rằng khả năng lấy được quả bóng đỏ từ hộp thứ hai bằng  $\frac{33}{70}$ .

**Phép thử thứ hai:** Lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp A bỏ vào hộp B. Sau đó tiếp tục lấy ngẫu nhiên 2 quả bóng từ hộp B.



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

**Đúng** | **Sai**



|                                                                                                                                              |                          |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Trong phép thử thứ nhất, nếu lấy được quả bóng đỏ từ hộp A bỏ sang hộp B thì xác suất lấy được quả bóng trắng từ hộp B bằng 0,4.          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Hộp thứ nhất đựng 4 quả bóng đỏ và 3 quả bóng trắng.                                                                                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Xác suất để lấy được 2 quả bóng đỏ từ hộp B bằng $\frac{166}{1155}$ .                                                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Nếu biết rằng hai quả bóng lấy được từ hộp B cùng có màu đỏ, xác suất để có ít nhất 1 quả là từ hộp A chuyển sang bằng $\frac{67}{128}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**Hướng dẫn giải****a) Mệnh đề sai.**

Trong phép thử thứ nhất, nếu lấy được quả bóng đỏ từ hộp A bỏ sang hộp B thì khi đó hộp B có 5 quả bóng đỏ, 5 quả bóng trắng. Do đó xác suất lấy được quả bóng trắng từ hộp B bằng 0,5.

**b) Mệnh đề sai.**

Trong phép thử thứ nhất, gọi các biến cố  $X$ : “Lấy được quả bóng đỏ từ hộp A” và  $Y$ : “Lấy được quả bóng đỏ từ hộp thứ hai”. Đặt  $P(X) = x \in (0; 1)$ ; suy ra  $P(\bar{X}) = 1 - x$ .

Ta có sơ đồ hình cây sau đây:

$$\text{Theo giả thiết ta có } P(Y) = 0,5x + 0,6(1-x) = \frac{33}{70} \Rightarrow x = \frac{5}{7}.$$

Vì tổng số bóng hai hộp bóng không quá 20 mà hộp B có 9 quả bóng nên hộp A có không quá 11 quả bóng, mà xác suất để lấy được quả bóng đỏ bằng  $\frac{5}{7}$  nên hộp A có 5 quả bóng đỏ và 2 quả bóng trắng.

**c) Mệnh đề sai.**

Trong phép thử thứ hai, ta gọi 2Đ là biến cố “Lấy đúng 2 quả bóng đỏ từ hộp B”.

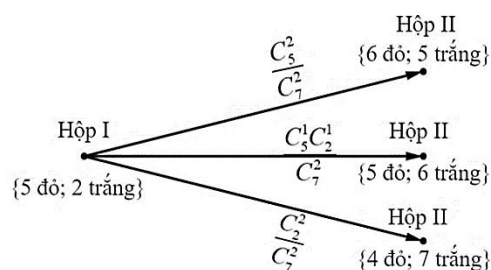
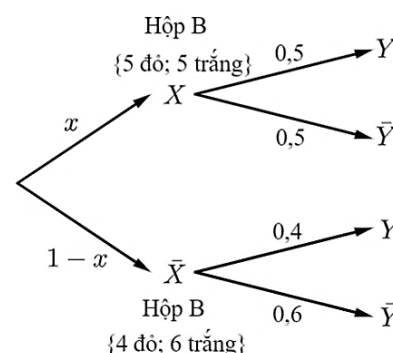
Với thông tin có được, ta có sơ đồ hình cây cho phép thử ngẫu nhiên thứ hai:

$$\text{Từ đó suy ra } P(2Đ) = \frac{C_5^2}{C_7^2} \cdot \frac{C_6^2}{C_{11}^2} + \frac{C_5^1 C_2^1}{C_7^2} \cdot \frac{C_5^2}{C_{11}^2} + \frac{C_2^2}{C_7^2} \cdot \frac{C_4^2}{C_{11}^2} = \frac{256}{1155}.$$

**d) Mệnh đề sai.**

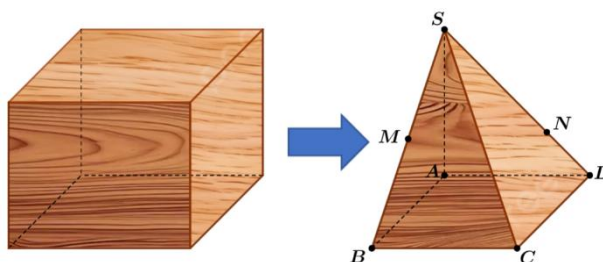
Gọi  $X$  là biến cố lấy được ít nhất 1 quả là từ hộp A chuyển sang, ta có:

$$P(X | 2Đ) = \frac{\frac{C_5^2}{C_7^2} \cdot \left( \frac{2 \cdot 4}{C_{11}^2} + \frac{1}{C_{11}^2} \right) + \frac{5 \cdot 2}{C_7^2} \cdot \frac{1 \cdot 4}{C_{11}^2}}{P(2Đ)} = \frac{65}{128}.$$



**PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN**

**Câu 17.** Từ một khối gỗ hình lập phương có cạnh bằng 5 dm, người thợ mộc chỉ cần đến hai lát cắt là có thể tạo ra một khối gỗ có dạng hình chóp  $S.ABCD$  với đáy  $ABCD$  là hình vuông và  $SA = AB = 5$  dm. Người thợ cần tạo ra một vật để trang trí theo yêu cầu của khách hàng, anh đã chọn  $M$  là trung điểm  $SB$ ,  $N$  thuộc cạnh  $SD$  sao cho  $SN = 2ND$ ; sau đó anh ta tiếp tục thực hiện các lát cắt để có được vật thể hình tứ diện  $ACMN$ , thể tích vật thể sau cùng mà người thợ mộc làm ra là bao nhiêu  $dm^3$  (làm tròn đến hàng phần chục)?



Trả lời:

Đáp số: 10,4

**Hướng dẫn giải**

Gọi  $O$  là giao điểm của  $AC$  và  $BD$  trong mặt phẳng đáy.

$$\text{Ta có } V_{S.ABCD} = \frac{1}{3} SA \cdot S_{ABCD} = \frac{5^3}{3} = \frac{125}{3}.$$

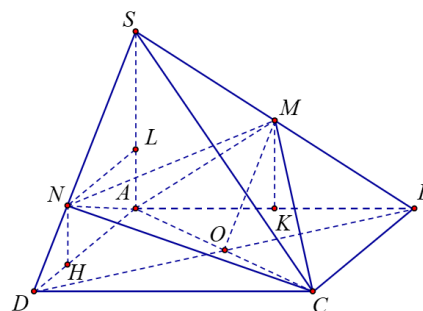
Vì  $OM$  là đường trung bình tam giác  $SBD$  nên  $OM \parallel SD \Rightarrow SD \parallel (AMC)$ .

$$\text{Do đó } d(N, (AMC)) = d(D, (AMC)) = d(B, (AMC)).$$

$$\text{Suy ra: } V_{ACMN} = V_{N.MAC} = V_{D.MAC} = V_{B.MAC} = V_{M.ABC}.$$

$$\text{Ta lại có } \frac{V_{M.ABC}}{V_{S.ABC}} = \frac{d(M, (ABCD)) \cdot S_{ABC}}{d(S, (ABCD)) \cdot S_{ABCD}} = \frac{\frac{1}{2} d(S, (ABCD)) \cdot \frac{1}{2} \cdot S_{ABCD}}{d(S, (ABCD)) \cdot S_{ABCD}} = \frac{1}{4}$$

$$\Rightarrow V_{M.ABC} = \frac{1}{4} V_{S.ABC} = \frac{1}{4} \cdot \frac{125}{3} = \frac{125}{12} \approx 10,4 \text{ dm}^3.$$



**Câu 18.** Jack có một chiếc điện thoại thông minh đã được sạc đầy pin. Nếu Jack không sử dụng điện thoại một phút nào thì máy sẽ hết pin sau 96 tiếng; còn nếu anh ấy sử dụng điện thoại liên tục thì máy sẽ hết pin sau 8 tiếng. Biết Jack đã không sử dụng chiếc smartphone trong suốt 36 tiếng, sau đó lại dùng nó 90 phút liên tục. Hỏi Jack còn dùng điện thoại được bao nhiêu phút nữa trước khi máy hết pin?

Trả lời:

Đáp số: 210

**Hướng dẫn giải**

Ta chuẩn hóa tổng thời lượng pin điện thoại ban đầu là 1.

- Nếu Jack **không sử dụng điện thoại** thì sau 96 tiếng smartphone mới hết pin. Suy ra **sau mỗi tiếng không sử dụng**, thời lượng pin sẽ giảm đi  $\frac{1}{96}$ .

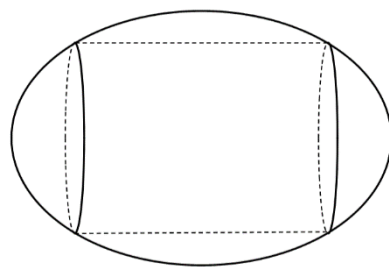


ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

- Nếu Jack **dùng điện thoại liên tục** thì sau 8 tiếng, smartphone sẽ hết pin. Suy ra **sau mỗi tiếng sử dụng**, thời lượng pin sẽ giảm đi  $\frac{1}{8}$ .
- Sau khi Jack **không sử dụng điện thoại** trong suốt 36 tiếng, thời lượng pin giảm  $36 \times \frac{1}{96} = \frac{3}{8}$ . Thời lượng pin còn lại là:  $1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$ .
- Sau khi Jack **sử dụng điện thoại liên tục** trong 90 phút, tức  $\frac{3}{2}$  tiếng, thời lượng pin tiếp tục giảm đi:  $\frac{3}{2} \times \frac{1}{8} = \frac{3}{16}$ . Thời lượng pin còn lại là:  $\frac{5}{8} - \frac{3}{16} = \frac{7}{16}$ .

Vậy trước khi điện thoại hết pin, Jack còn có thể sử dụng:  $\frac{7}{16} \div \frac{1}{8} = 3,5$  giờ = 210 phút.

**Câu 19.** Một quả trứng khủng long đồ chơi bằng nhựa có thiết diện qua trục lớn là một đường elip. Biết độ dài mỗi trục là 12 cm và 8 cm. Bên trong quả trứng người ta cần thiết kế một chiếc hộp hình trụ để đựng các đồ chơi trẻ con như bóng đèn xanh đỏ, kẹo v.v... Hỏi khối trụ như thế có thể tích tối đa bao nhiêu  $cm^3$  (làm tròn đến hàng đơn vị).



Trả lời:

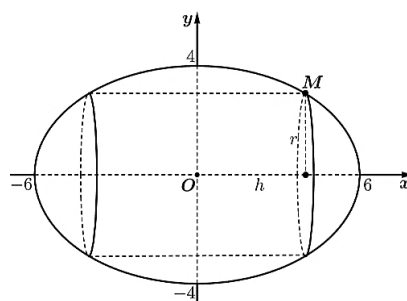
**Đáp số: 232**

### Hướng dẫn giải

Gắn elip lên hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ, elip có  $2a=12 \Rightarrow a=6$ ;  $2b=8 \Rightarrow b=4$ .

Phương trình chính tắc elip (E):  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1$ .

Đặt chiều cao và bán kính đáy hình trụ nội tiếp elip là  $h, r$  thì điểm tiếp xúc  $M\left(\frac{h}{2}; r\right)$  với  $0 < h < 12$ ;  $0 < r < 4$ .



Điểm  $M$  thuộc (E):  $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow \frac{\left(\frac{h}{2}\right)^2}{36} + \frac{r^2}{16} = 1$

$$\Rightarrow \frac{h^2}{144} + \frac{r^2}{16} = 1 \Rightarrow r^2 = 16 \left(1 - \frac{h^2}{144}\right).$$

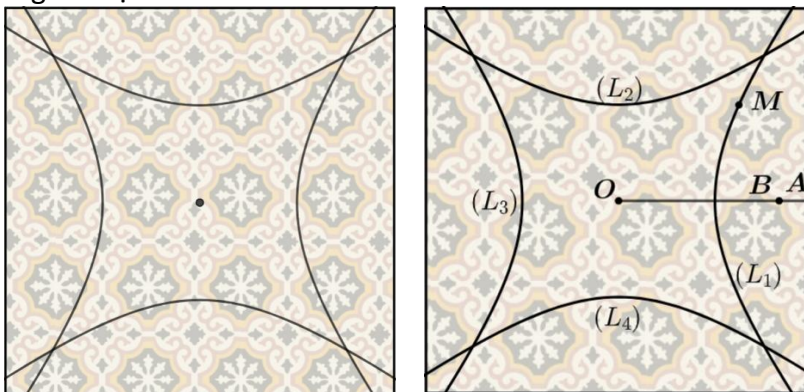
Thể tích khối trụ là  $V = \pi r^2 h = \pi 16 \left(1 - \frac{h^2}{144}\right) \cdot h = \pi \left(16h - \frac{h^3}{9}\right)$  hay  $V = \pi \left(16h - \frac{h^3}{9}\right)$ .

Ta có  $V' = \pi \left(16 - \frac{h^2}{3}\right)$ ;  $V' = 0 \Rightarrow 16 - \frac{h^2}{3} = 0 \Rightarrow h^2 = 48 \Rightarrow h = 4\sqrt{3} \in (0; 12)$ .

Giá trị lớn nhất của thể tích khối trụ là  $V_{\max} = V(4\sqrt{3}) = \pi \left( 16 \cdot 4\sqrt{3} - \frac{(4\sqrt{3})^3}{9} \right) \approx \boxed{232} \text{ cm}^3$ .

**Câu 20.** Một nhóm học sinh lớp 12 đã lên bản thiết kế mẫu hoa văn cho một loại gạch men lát nền nhà. Các em đã vẽ 4 đường cong như hình, từ đó tạo thành một hình  $(H)$  khép kín ở giữa viên gạch để tạo điểm nhấn. Cụ thể cách dựng hình được thực hiện như sau:

- Dựng hệ trục  $Oxy$  với điểm  $O$  là tâm của viên gạch, tia  $Ox$  hướng sang phải và tia  $Oy$  hướng lên trên, đơn vị trên mỗi trục là  $5 \text{ cm}$ .
- Các em lấy  $O$  là tâm viên gạch và  $A$  là trung điểm một cạnh viên gạch, xác định được điểm  $B$  thỏa mãn  $\overline{OB} = \frac{5}{6} \overline{OA}$ .
- Dựng đường thẳng  $\Delta: 5x - 9 = 0$ . Đường cong  $(L_1)$  là tập hợp các điểm  $M$  thỏa mãn  $3MB = 5d(M, \Delta)$ .
- Lấy đối xứng đường cong  $(L_1)$  qua tâm  $O$  và qua các đường chéo của viên gạch thì được các đường cong còn lại.



Biết viên gạch là hình vuông có kích thước  $60 \text{ cm}$ ; hỏi diện tích hình  $(H)$  là bao nhiêu centimet vuông (làm tròn đến hàng đơn vị)?

Trả lời:

**Đáp số: 1168**

### Hướng dẫn giải

Ta chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với mỗi đơn vị trên trục bằng  $5 \text{ cm}$ .

Đường cong  $(L_1)$  là tập hợp điểm  $M$  thỏa  $3MB = 5d(M, \Delta)$  hay  $\frac{MB}{d(M, \Delta)} = \frac{5}{3}$  (1).

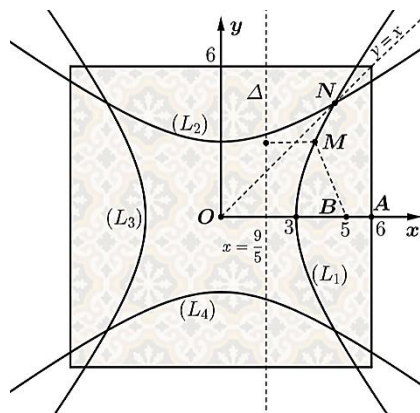
Phương trình  $\Delta: x = \frac{9}{5}$  (2).

Từ (1) và (2) ta thấy  $M$  thuộc một nhánh của hyperbol  $(L_1)$ :

$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ; trong đó điểm  $B(5; 0)$  là một trong hai tiêu điểm của  $(L_1)$  nên  $c = 5$ .

Đường chuẩn  $x = \frac{a}{e} = \frac{a^2}{c} = \frac{9}{5} \Rightarrow a = 3$  (thử lại ta thấy

$$\frac{MB}{d(M, \Delta)} = \frac{5}{3} = e \text{ (hợp lý)}.$$



Do  $c^2 = a^2 + b^2 \Rightarrow b = \sqrt{c^2 - a^2} = 4$ . Phương trình  $(L_1): \frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1$  ( $x > 3$ ).

Xét giao điểm của  $(L_1)$  với đường thẳng  $y = x$ , ta có  $\frac{x^2}{9} - \frac{x^2}{16} = 1$  ( $x > 3$ )  $\Rightarrow x = \frac{12\sqrt{7}}{7} \approx 4,54$ .

Từ phương trình  $\frac{x^2}{9} - \frac{y^2}{16} = 1 \Rightarrow \frac{y^2}{16} = \frac{x^2}{9} - 1 \Rightarrow y = 4\sqrt{\frac{x^2}{9} - 1}$  ( $x > 3$ ).

Diện tích cần tính là  $S = 8 \left( \int_0^3 x dx + \int_3^{\frac{12\sqrt{7}}{7}} \left( x - 4\sqrt{\frac{x^2}{9} - 1} \right) dx \right) \times 25 \approx 1168 \text{ cm}^2$ .

**Câu 21.** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(-8; -1; 6)$ ,  $B(1; 2; 3)$ ,  $C(-4; 14; \sqrt{11})$ . Điểm  $M$  di động trên mặt cầu  $(S_1): (x-4)^2 + (y-3)^2 + (z+3)^2 = 49$  sao cho tam giác  $MAB$  có  $2\sin MAB = \sin MBA$ . Tính giá trị nhỏ nhất của đoạn thẳng  $CM^2$  (làm tròn đến hàng đơn vị).

Trả lời:

Đáp số: 64

### Hướng dẫn giải

Xét  $\triangle MAB$ , ta có:  $\frac{BM}{\sin MAB} = \frac{AM}{\sin MBA} = 2R \Rightarrow \sin MAB = \frac{BM}{2R}$ ;  $\sin MBA = \frac{AM}{2R}$ .

Theo giả thiết:  $2\sin MAB = \sin MBA \Rightarrow 2 \cdot \frac{BM}{2R} = \frac{AM}{2R} \Rightarrow \boxed{AM = 2BM}$ .

Gọi  $M(x; y; z)$  thì ta có:  $AM^2 = 4BM^2$

$$\Leftrightarrow (x+8)^2 + (y+1)^2 + (z-6)^2 = 4[(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2]$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 - 24x - 18y - 12z - 45 = 0 \Leftrightarrow \boxed{x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 4z - 15 = 0}$$

Do đó  $M$  di động trên mặt cầu  $(S_2)$  có tâm  $I_2(4; 3; 2)$ , bán kính  $R_2 = 2\sqrt{11}$ .

Mặt khác ta cũng có  $M \in (S_1)$  có tâm  $I_1(4; 3; -3)$ , bán kính  $R_1 = 7$ .

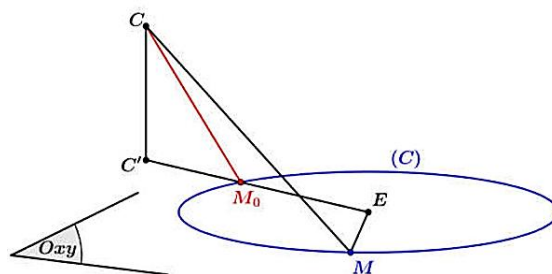
Ta có  $I_1 I_2 = 5 < R_1 + R_2$  nên  $M$  thuộc đường tròn  $(C) = (S_1) \cap (S_2)$ .

Tập hợp điểm  $M$  thuộc  $(C)$  thỏa hệ phương trình

$$\begin{cases} (x-4)^2 + (y-3)^2 + (z+3)^2 = 49 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 4z - 15 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y + 6z - 15 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 4z - 15 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} z = 0 \text{ (Oxy)} \\ x^2 + y^2 + z^2 - 8x - 6y - 4z - 15 = 0 \end{cases}$$



Vậy  $(C)$  thuộc mặt phẳng  $(Oxy)$ ; hình chiếu của  $I_1(4; 3; -3)$  trên  $(Oxy)$  là điểm  $E(4; 3; 0)$  cũng là tâm của đường tròn  $(C)$ ; bán kính  $(C)$  là  $r = \sqrt{R_1^2 - I_1 E^2} = \sqrt{7^2 - 9} = 2\sqrt{10}$ .

Gọi  $C'(-4; 14; 0)$  là hình chiếu của  $C$  lên mặt phẳng  $(Oxy)$ , ta có  $EC' = \sqrt{185} > r$  nên  $C'$  nằm ngoài đường tròn  $(E; r)$ .

Ta có:  $CM^2 \geq CM_0^2 = CC_0'^2 + C'M_0^2 = CC_0'^2 + (EC' - r)^2 = 11 + (\sqrt{185} - 2\sqrt{10})^2 \approx 64$ .

Vậy giá trị nhỏ nhất của  $CM^2$  xấp xỉ 64.

**Câu 22.** Vào một hội thi thiết kế đèn lồng Trung thu, ban tổ chức nhận được một chiếc đèn lồng đặc biệt có hình một tứ diện đều. Trên mỗi cạnh tứ diện thí sinh thiết kế 3 bóng đèn nằm ở 3 vị trí chia cạnh tứ diện thành 4 đoạn bằng nhau. Cứ mỗi phút trôi qua, sẽ có ngẫu nhiên 3 bóng đèn phát sáng, các bóng còn lại thì tắt. Tính xác suất để ngay phút đầu tiên được ban giám khảo chấm điểm, có 3 bóng đèn phát sáng ứng với 3 điểm tạo nên mặt phẳng song song với đúng một cạnh của tứ diện, biết rằng 3 bóng đèn không hoàn toàn thuộc về một cạnh tứ diện. (Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm).



Trả lời:

Đáp số: 0,27

### Hướng dẫn giải

Tổng số cách chọn ra 3 trong 18 điểm là  $C_{18}^3 = 816$ . Tuy nhiên, sẽ có các trường hợp ba điểm thẳng hàng, đó là khi ta lấy ba điểm thuộc cùng một cạnh, tổng số cách là  $6 \times C_3^3 = 6$ . Do đó  $n(\Omega) = 816 - 6 = 810$ .

Xét các mặt phẳng qua 3 điểm (3 bóng đèn) và song song với đoạn  $AB$ .

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU



**Trường hợp 1:** Chọn 1 cặp điểm thuộc mặt phẳng ( $ABC$ ) và 1 điểm không thuộc ( $ABC$ ).

- **Bước 1:** Có 3 cách chọn 1 cặp điểm thuộc ( $ABC$ ).
- **Bước 2:** Với mỗi cách chọn trong **bước 1** thì lẽ ra sẽ có 9 cách chọn 1 điểm không thuộc mặt phẳng ( $ABC$ ); tuy nhiên vì **điều kiện mặt phẳng qua 3 điểm chỉ song song đúng 1 cạnh tứ diện** (ở đây là  $AB$ ) nên ta loại 3 điểm trong số 9 điểm không thuộc ( $ABC$ ) (ví dụ khi chọn cặp điểm  $M, N$  thuộc ( $ABC$ ) thì ta loại  $P, Q, R$  thuộc  $AD, BD, CD$ ).

Do vậy ta có  $3 \times 6 = 18$  cách chọn bộ ba điểm trong trường hợp này.

**Trường hợp 2:** Chọn 1 cặp điểm thuộc mặt phẳng ( $ABD$ ) và 1 điểm không thuộc ( $ABD$ ). Ta cũng có  $3 \times 6 = 18$  cách chọn bộ ba điểm thỏa mãn.

Vì tính chất bình đẳng của 6 cạnh trong tứ diện đều, ta có tất cả  $6(18+18) = 216$  bộ ba điểm

thỏa mãn. Vì vậy xác suất cần tính là  $P = \frac{216}{810} = \frac{4}{15} \approx [0,27]$ .

HẾT

